

Teoria dos Grafos

Modelos e estruturas

REALIZAR APÓS posição 8: Teoria dos Grafos: 08 Grafos Direcionados

Posições na playlist 1 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria dos Grafos |

<https://www.youtube.com/watch?v=kfHqZLYHfHU&list=PLndfcZyvAqbr2MLCOLEvBNX6FgD8UNWfX>

Conteúdo verificável: Isomorfismo; decomposição; caminhos; bipartidos; Euler; contagem; extremal; digrafos

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Isomorfismo e invariantes

G tem arestas 12, 23, 34, 41; H tem ab, bc, cd, da. Construa isomorfismo e explique quais invariantes preserva. Compare com grafo K de quatro vértices com arestas 12, 13, 14, 23: ele é isomorfo a G? Justifique e explique por que mesma sequência de graus nem sempre prova isomorfismo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Caminhos, Euler e bipartição

Considere quadrado $1-2-3-4-1$ com diagonal $1-3$. Calcule graus, determine passeio euleriano aberto/fechado e construa um se possível. Determine se é bipartido, demonstrando por coloração ou ciclo ímpar. Distinga passeio euleriano de caminho hamiltoniano.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Contagem e limite extremal

Prove que soma dos graus é $2|E|$ e deduza que o número de vértices de grau ímpar é par.
Determine máximo de arestas de grafo simples com n vértices e de um bipartido com partes de tamanhos p, q . Para $n=7$, qual divisão bipartida maximiza pq ?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Digrafos e decomposição

Digrafo tem $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow E$. Identifique componentes fortemente conexas e construa digrafo condensado. Compare conectividade forte/fraca e explique por que o condensado é acíclico. Dê graus de entrada/saída e confira somas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Isomorfismo e invariantes (15 pontos)

$1 \rightarrow a, 2 \rightarrow b, 3 \rightarrow c, 4 \rightarrow d$ preserva adjacência. G/H são ciclos, todos graus 2. K tem graus 3, 2, 2, 1 e não é isomorfo por grau. Isomorfismo preserva ordem, tamanho, graus, caminhos/ciclos e conexidade. Sequência igual é condição necessária, insuficiente em geral: estrutura das adjacências também precisa corresponder. Não identificar isomorfismo apenas por aparência do desenho.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Caminhos, Euler e bipartição (25 pontos)

Graus 3, 2, 3, 2; conectado com dois ímpares, tem passeio aberto de 1 a 3 e não circuito euleriano. Exemplo 1-2-3-4-1-3 usa todas cinco arestas uma vez. Triângulo 1-2-3-1 impede bipartição. Euler trata arestas; Hamilton visita vértices uma vez (ciclo se retorna ao início). Caminho hamiltoniano 1-2-3-4 existe, sem precisar usar todas as arestas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Contagem e limite extremal (25 pontos)

Cada aresta contribui 1 em cada ponta, daí soma $2|E|$. Soma par exige número par de parcelas ímpares. Simples tem no máximo $n(n-1)/2$ pares; completo atinge. Bipartido só liga partes, máximo pq , atingido por K_p, q . Com $p+q=7$, produto maximiza em 3 e 4, valor 12; argumento $p(7-p)$ é parábola centrada em 3.5. Laços/multiarestas mudariam hipótese.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Digrafos e decomposição (35 pontos)

Componentes $\{A, B, C\}, \{D\}, \{E\}$; condensado $X \rightarrow D \rightarrow E$. Original é fracamente conexo ao ignorar direções, mas não fortemente porque E não retorna. Ciclo entre componentes daria caminhos de ida/volta e as uniria, contradizendo maximalidade. Entradas A1, B1, C1, D1, E1; saídas A1, B1, C2, D1, E0; somas $5 = |\text{arcos}|$. Não confundir componente forte com bloco biconexo não dirigido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.